UDC

中华人民共和国行业标准

CJJ

CJJ/T 301-2020

P

备案号 J 2827-2020

城市轨道交通高架结构设计荷载标准

Standard for elevated structure design loading for urban rail transit

2020-04-09 发布　　2020-10-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部　发布

中华人民共和国行业标准

城市轨道交通高架结构设计荷载标准

Standard for elevated structure design loading
for urban rail transit

CJJ/T 301－2020

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期：2020年10月1日

中国建筑工业出版社

2020 北 京

中华人民共和国住房和城乡建设部
公　　告

2020年　第87号

住房和城乡建设部关于发布行业标准《城市轨道交通高架结构设计荷载标准》的公告

现批准《城市轨道交通高架结构设计荷载标准》为行业标准，编号为CJJ/T 301－2020，自2020年10月1日起实施。

本标准在住房和城乡建设部门户网站（www.mohurd.gov.cn）公开，并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2020年4月9日

前　言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2006年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）〉的通知》（建标［2006］77号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语；3. 高架区间结构设计荷载；4. 高架车站结构设计荷载。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由中铁二院工程集团有限责任公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中铁二院工程集团有限责任公司（地址：四川省成都市金牛区通锦路3号；邮编：610031）。

本标准主编单位：中铁二院工程集团有限责任公司

本标准参编单位：北京城建设计发展集团股份有限公司
广州地铁设计研究院股份有限公司
同济大学

本标准主要起草人员：刘名君　于　洋　蔡　超　沈　洪
张晓林　白　苹　陈　雯　郭　敏
熊安书　李　莉　程祖国

本标准主要审查人员：罗世东　张伯林　吴延伟　黄桂兴
柳学发　李　俊　吴永芳　贺恩怀
孙吉良

目　　次

1　总则 …… 1
2　术语 …… 2
3　高架区间结构设计荷载 …… 4
3.1　荷载分类及组合 …… 4
3.2　恒载 …… 7
3.3　活载 …… 7
3.4　附加力 …… 9
3.5　特殊荷载 …… 10
4　高架车站结构设计荷载 …… 13
4.1　荷载分类和荷载代表值 …… 13
4.2　荷载组合 …… 14
4.3　永久荷载 …… 17
4.4　可变荷载 …… 18
4.5　偶然荷载和地震荷载 …… 19
本标准用词说明 …… 20
引用标准名录 …… 21
附：条文说明 …… 23

Contents

1 General Provisions ····· 1
2 Terms ····· 2
3 Structural Design Loads of Elevated Section ····· 4
3.1 Classification and Combination of Loads ····· 4
3.2 Dead Loads ····· 7
3.3 Lived Loads ····· 7
3.4 Additional Force ····· 9
3.5 Special Loads ····· 10
4 Structural Design Loads of Elevated Station ····· 13
4.1 Classification and Representative Values of Loads ····· 13
4.2 Combination of Loads ····· 14
4.3 Permanent Loads ····· 17
4.4 Variable Loads ····· 18
4.5 Accidental Loads and Seismic Loads ····· 19
Explanation of Wording in This Standard ····· 20
List of Quoted Standards ····· 21
Addition: Explanation of Provisions ····· 23

1 总　　则

1.0.1 为统一城市轨道交通高架结构荷载标准，使城市轨道交通高架结构的设计符合安全适用、技术先进、经济合理的要求，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于钢轮钢轨制式和跨座式单轨制式，最高运行速度不超过120km/h的城市轨道交通高架结构的设计。

1.0.3 城市轨道交通高架主体结构设计使用年限应为100年。

1.0.4 城市轨道交通高架结构设计荷载除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术　　语

2.0.1 高架结构　elevated structure

架空于地面以上承受轨道交通荷载的结构，包括高架区间结构和高架车站结构。

2.0.2 伸缩力　force due to the thermal expansion of the deck

因温度变化，引起桥梁与长钢轨纵向相对位移而产生的纵向力。

2.0.3 挠曲力　force due to the deck bending under vertical traffic loads

在列车荷载作用下，桥梁挠曲引起梁轨纵向相对位移而产生的纵向力。

2.0.4 断轨力　breaking force of the continuous welded rail

因长钢轨折断，引起桥梁与长钢轨纵向相对位移而产生的纵向力。

2.0.5 长钢轨纵向力　longitudinal force of long rail

伸缩力、挠曲力、断轨力的总称。

2.0.6 永久荷载　permanent load

在结构使用期间，其值不随时间变化，或其变化与平均值相比可忽略不计，或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。

2.0.7 可变荷载　variable load

在结构使用期间，其值随时间变化，且其变化与平均值相比不可忽略的荷载。

2.0.8 偶然荷载　accidental load

在结构设计使用年限内不一定出现，而一旦出现其量值很大，且持续时间很短的荷载。

2.0.9 全联范围　the range of whole continuous structure

整个连续结构的长度范围。

2.0.10 荷载代表值 representative values of a loads

设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值，例如标准值、组合值、频遇值和准永久值。

2.0.11 标准值 characteristic value/ nominal value

荷载的基本代表值，为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值。

2.0.12 组合值 combination value

对可变荷载，使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率，能与该荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值，或使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的荷载值。

2.0.13 频遇值 frequent value

对可变荷载，在设计基准期内，其超越的总时间为规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值。

2.0.14 准永久值 quasi-permanent value

对可变荷载，在设计基准期内，其超越的总时间约为设计基准期一半的荷载。

3 高架区间结构设计荷载

3.1 荷载分类及组合

3.1.1 城市轨道交通高架区间结构荷载分类应符合表 3.1.1 的规定。

表 3.1.1 城市轨道交通高架区间结构荷载分类

荷载分类		荷载名称
主力	恒载	结构自重 附属设备和附属建筑自重 预加力 混凝土收缩及徐变影响 基础变位的影响 土压力 静水压力及水浮力
	活载	列车竖向静活载 列车竖向动力作用 列车离心力 列车横向摇摆力 活载土压力 人群荷载
	长钢轨纵向力	伸缩力 挠曲力
附加力		列车制动力或牵引力 风力 温度影响力 流水压力 冰压力 冻胀力 顶梁荷载

续表 3.1.1

荷载分类	荷 载 名 称
特殊荷载	长钢轨断轨力 船只撞击力 汽车撞击力 地震作用 救援车、工程车荷载 施工临时荷载 列车脱轨荷载

3.1.2 城市轨道交通高架区间结构的设计，应按本标准表 3.1.1 所列的荷载，就其出现的组合情况进行计算。

3.1.3 荷载组合应分为主力组合、主力加附加力组合和主力加特殊荷载组合。

3.1.4 如局部构件的主要用途为承受附加力，则在计算此构件时，该附加力应按主力计。

3.1.5 铺设长钢轨线路的桥梁墩台的检算除应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157 的规定外，增加的长钢轨纵向力的荷载组合还应符合表 3.1.5 的规定。

表 3.1.5 长钢轨纵向力的荷载组合

墩台类型	纵向力 组合工况	有无列车	力的组合
单线墩台	主力	无车	①恒载＋两股钢轨伸缩力 ②恒载＋两股钢轨挠曲力 ①与②比较取较大值
	主力＋特殊荷载	无车	恒载＋一股钢轨断轨力＋另一股钢轨伸缩力
双线墩台	主力	双线无车	①恒载＋四股钢轨伸缩力 ②恒载＋四股钢轨挠曲力 ①与②比较取较大值

续表 3.1.5

墩台类型	纵向力组合工况	有无列车	力的组合
双线墩台	主力＋纵向附加力	一线有车、一线无车	恒载＋一线活载＋一线列车制动力或牵引力＋另一线两股钢轨的伸缩力或挠曲力的较大值＋其他纵向附加力
	主力＋特殊荷载	双线无车	恒载＋一线一股钢轨断轨力＋另一股钢轨伸缩力＋另一线两股钢轨伸缩力或挠曲力的较大值
	主力＋特殊荷载	一线无车、一线有车	恒载＋一线一股钢轨断轨力＋另一股钢轨伸缩力＋另一线活载
三线及以上墩台	主力	多线无车	①恒载＋2n 股钢轨伸缩力 ②恒载＋2n 股钢轨挠曲力 ①与②比较取较大值
	主力＋纵向附加力	两线有车	恒载＋两线活载＋两线列车制动力或牵引力＋其他线两股钢轨伸缩力＋其他纵向附加力
	主力＋附加力＋特殊荷载	两线有车	恒载＋两线活载＋两线列车制动力或牵引力＋其他各线一股钢轨作用断轨力＋其余钢轨作用伸缩力

注：n 为桥上股道数。

3.1.6 在高架结构设计中，当主力加附加力组合时，流水压力不应与冰压力组合，流水压力和冰压力也不应与制动力或牵引力组合。

3.1.7 地震力与其他荷载的组合应符合现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的规定。

3.1.8 在高架结构设计中，当主力加特殊荷载组合时，列车脱轨荷载应仅与主力中恒载组合。

3.1.9 高架结构设计中主力计算应只与纵向或横向一个方向的

附加力组合。

3.2 恒　　载

3.2.1 高架区间结构的恒载计算应符合下列规定：

1 当计算结构自重时，常用材料重度应按现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定取用。

2 当钢筋混凝土中配筋率大于 3%时，其重度应为单位体积中扣除所含钢筋体积的混凝土自重加钢筋自重。

3 焊接桥梁焊缝、栓焊桥梁焊缝的自重应采用轧制钢材的 1.5%，高强度螺栓应按实际数量计算。

3.2.2 作用于墩台上的土压力、水浮力宜按现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定执行。

3.2.3 混凝土的收缩、徐变影响可按现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362 的规定执行。

3.3 活　　载

3.3.1 列车竖向静活载的加载应符合下列规定：

1 列车竖向静活载图式应按本线列车最大轴重、轴距及近期、远期中最长列车编组确定。

2 单线和双线高架结构应按列车活载作用于每一条线路确定。

3 多于两线的高架结构活载计算应符合下列规定：

1）应按两条线路在最不利位置承受列车活载，其余线路不承受列车活载；

2）所有线路应在最不利位置承受 75%的活载。

4 活载图式在影响线加载时不得任意截取，但对影响线异符号区段，轴重应按空车计，还应计本线初期、近期、远期中最不利的编组长度。

3.3.2 钢轮钢轨系统列车、跨座式单轨制式列车的竖向静活载标准图式应按图 3.3.2 采用。

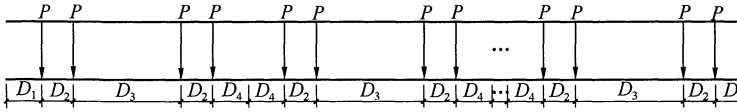


图 3.3.2　列车竖向静活载标准图式

D_1—单节车辆第一位转向架前轮轴心距该节车辆前端端部水平距离；D_2—轴距；D_3—单节车辆第一位转向架后轮距该节车辆第二位转向架前轮轴心水平距离；D_4—单节车辆第二位转向架后轮轴心距该节车辆后端端部水平距离；P—轴重

3.3.3　列车活载的效应为列车静活载与列车竖向动力作用效应之和，列车的竖向动力作用应按列车竖向静活载乘以 μ 进行计算。μ 的取值应符合下列规定：

1　钢轮钢轨系统列车的 μ 的取值应根据列车最高运行速度 V 按下列规定取值：

1）当 $V=120$km/h 时，μ 的取值应按现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002 规定取值；

2）当 $V\leqslant 80$km/h 时，μ 的取值应按现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002 规定的取值乘以 0.8；

3）当 80km/h$<V<$120km/h 时，μ 的取值应按列车最高运行速度进行线性插值确定。

2　跨座式单轨制式列车的动力系数应按下式计算：

$$1+\mu=1+20/(50+L) \qquad (3.3.3)$$

式中：L——桥梁跨度（m）。

3.3.4　单线、双线、多线的疲劳列车加载应按本标准第 3.3.1 条的竖向静活载加载规定执行，但列车编组不应截断，影响线的异符号区段也可采用同样的疲劳车辆。双线、多线加载次数应根据设计使用年限内的相遇次数确定。疲劳列车的动力系数可按本标准第 3.3.3 条的规定执行。

3.3.5　位于曲线上的高架结构列车产生的离心力应等于列车静活载乘以离心力率。离心力率应符合下列规定：

1　离心力率应按下式计算：

$$C = \frac{V^2}{127R} \tag{3.3.5}$$

式中：C——离心力率；

V——列车最高运行速度（km/h）；

R——曲线半径（m）。

2 离心力应按水平方向向外作用于轨顶以上车辆重心处。

3 曲线上桥梁的荷载组合还应包括由于列车行车速度很低时没有离心力的情况。

3.3.6 长钢轨伸缩力、挠曲力应符合现行行业标准《铁路无缝线路设计规范》TB 10015 的规定。长钢轨伸缩力、挠曲力对桥梁墩台进行检算的作用点应为墩台支座铰中心，对桥梁支座进行检算的作用点应为墩台支座顶中心。

3.3.7 列车横向摇摆力的计算应符合下列规定：

1 钢轮钢轨系统列车的横向摇摆力宜按相邻两个转向架的4个轴轴重的15%计，并应以横桥向集中力形式作用于轨面。多线桥可只计算任意一线上的横向摇摆力。

2 跨座式单轨列车的横向摇摆力宜按列车设计荷载单轴重的25%计算，一列车应以一个水平集中力在轨道梁顶面作用于垂直轨道梁轴线方向。

3.3.8 列车静活载在桥台后破坏棱体上引起的侧向土压力应按列车静活载换算成当量均布土层厚度计算，并应符合现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定。

3.3.9 高架区间疏散平台竖向活载应按 4.0kPa 采用，人工养护的道砟桥面应增加疏散平台上的堆砟荷载，疏散平台竖向活载在设计主梁时不应与列车活载同时计算。

3.4 附 加 力

3.4.1 制动力或牵引力应按列车竖向静活载的15%计算，且应符合下列规定：

1 区间双线桥应采用一线的制动力或牵引力，三线或三线

以上的桥应采用两线的制动力或牵引力。

2 高架车站及与车站相邻两侧 100m 范围内的区间双线桥应按双线制动力或牵引力计，每线制动力或牵引力值应为竖向静活载的 10%。

3 当制动力或牵引力与离心力同时计算时，应按列车竖向静活载的 10%计算。

3.4.2 制动力或牵引力宜作用于轨顶以上车辆重心处。但制动力或牵引力在对墩台进行检算时的作用点应位于支座中心处，在对刚架结构进行检算时的作用点应位于刚架横梁中线处，且均不应计算将作用点由轨顶以上车辆重心处移至上述作用点所产生的力矩。

3.4.3 区间高架结构的风荷载宜符合现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定。

3.4.4 作用于桥墩上的流水压力宜符合现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定。

3.4.5 位于有冰凌的河流和水库中的桥梁墩台的冰荷载宜符合现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定。

3.4.6 温度变化的作用应符合现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002 和《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092 的规定。

3.5 特 殊 荷 载

3.5.1 断轨力的计算应符合现行行业标准《铁路无缝线路设计规范》TB 10015 的规定。铺设无缝线路的桥梁断轨力可在全联范围内的墩台上分配。断轨力作用点的确定应符合下列规定：

1 检算墩台作用点应为墩台支座铰中心；

2 检算支座作用点应为墩台支座顶中心。

3.5.2 不设防脱护轨的高架结构应计算列车脱轨荷载作用，列车脱轨荷载不应计动力系数，荷载图式应符合下列规定：

1 应根据桥面板的结构形式，在车辆集中力直接作用于线

路中线两侧 2.1m 以内的桥面板范围内进行加载，加载集中力值应为本线列车实际轴重的 1/2（图 3.5.2-1），且不应计列车动力系数。

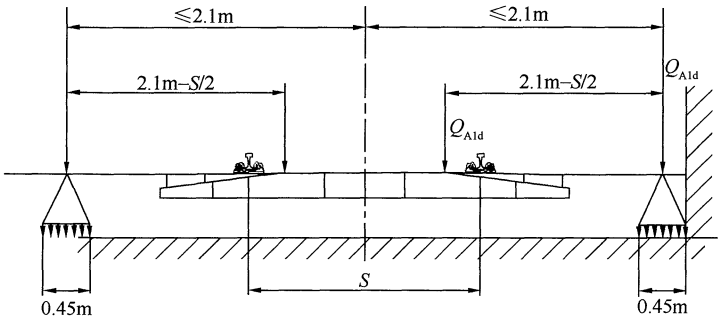


图 3.5.2-1　列车脱轨荷载

S—轨间距；Q_{A1d}—车辆集中力

2　当列车位于轨道外侧且未坠落桥下时，应检算结构的横向稳定性。在进行检算时，宜采用一节车辆长度、位于桥面外侧边缘、平行于线路的线荷载（图 3.5.2-2），其值应为本线列车一节车轴重之和除以一节车辆长度，且不应计离心力和另一线竖向荷载。

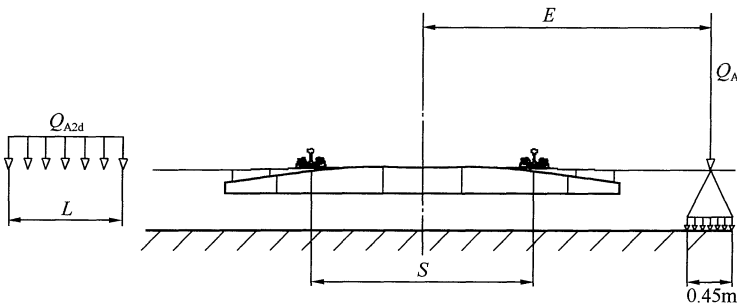


图 3.5.2-2　列车脱轨荷载

S—轨间距；Q_{A2d}—列车一节车轴重之和；

E—线路中心线到桥边缘的距离；L—单节车辆长度

3.5.3 墩台承受船只或排筏的撞击力应符合现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002 的规定。

3.5.4 汽车对墩柱的撞击力顺汽车行车方向应采用 1000kN，横汽车行车方向应采用 500kN，且应作用在路面以上 1.20m 高度处。

3.5.5 地震力应符合现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的规定。

4 高架车站结构设计荷载

4.1 荷载分类和荷载代表值

4.1.1 高架车站结构荷载分类应符合表 4.1.1 的规定。

表 4.1.1 高架车站结构荷载分类

荷载分类	荷载名称
永久荷载	结构自重 固定设备、设备管道等附属设备自重 建筑面层、吊顶、固定隔墙自重 预加力 混凝土收缩及徐变作用 基础变位的影响 土压力
可变荷载	楼面、屋面活荷载 风荷载 雪荷载 列车及梁轨相互作用荷载 施工荷载 温度作用 积灰荷载
偶然荷载	断轨力 脱轨荷载 船舶或排筏撞击力 汽车撞击力 工程车、救援车荷载
地震荷载	地震作用

4.1.2 直接承受列车荷载的高架车站结构构件的设计荷载及组合应符合本标准第3章的规定。

4.1.3 高架车站结构设计荷载应按下列规定对不同荷载采用不同的代表值：

1 对永久荷载应采用标准值作为代表值；

2 对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值；

3 对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。

4.2 荷载组合

4.2.1 高架车站结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载，按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合，并应取各自最不利的组合进行设计。

4.2.2 对于承载能力极限状态，应按荷载的基本组合或偶然组合计算荷载组合的效应设计值，并应按下式计算：

$$\gamma_0 S_d \leqslant R_d \tag{4.2.2}$$

式中：γ_0 ——结构重要性系数；

S_d ——荷载组合的效应设计值；

R_d ——结构构件抗力的设计值。

4.2.3 荷载基本组合的效应设计值 S_d，应从下列荷载组合值中取用最不利的效应设计值：

1 由可变荷载控制的效应设计值，应按下式计算：

$$S_d = \sum_{j=1}^{m} \gamma_{G_j} S_{G_j k} + \gamma_{Q_1} \gamma_{L_1} S_{Q_1 k} + \sum_{i=2}^{n} \gamma_{Q_i} \gamma_{L_i} \psi_{c_i} S_{Q_i k} \tag{4.2.3-1}$$

式中：γ_{G_j} ——第 j 个永久荷载的分项系数；

γ_{Q_i} ——第 i 个可变荷载的分项系数，其中 γ_{Q_1} 为主导可变荷载 Q_1 的分项系数；

γ_{L_i} ——第 i 个可变荷载考虑设计使用年限的调整系数，

其中 γ_{L_1} 为主导可变荷载 Q_1 考虑设计使用年限的调整系数；

$S_{G_j k}$ ——按第 j 个永久荷载标准值 G_{jk} 计算的荷载效应值；

$S_{Q_i k}$ ——按第 i 个可变荷载标准值 Q_{ik} 计算的荷载效应值，其中 $S_{Q_1 k}$ 为诸可变荷载效应中起控制作用者；

ψ_{c_i} ——第 i 个可变荷载 Q_i 的组合值系数；

m——参与组合的永久荷载数；

n——参与组合的可变荷载数。

2 由永久荷载控制的效应设计值，应按下式计算：

$$S_d = \sum_{j=1}^{m} \gamma_{G_j} S_{G_j k} + \sum_{i=1}^{n} \gamma_{Q_i} \gamma_{L_i} \psi_{c_i} S_{Q_i k} \qquad (4.2.3\text{-}2)$$

1） 基本组合中的效应设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况；

2） 当对 $S_{Q_1 k}$ 无法明显判断时，应轮次以各可变荷载效应作为 $S_{Q_1 k}$，并选取其中最不利的荷载组合的效应设计值。

4.2.4 基本组合的荷载分项系数应按下列规定采用：

1 永久荷载的分项系数应符合下列规定：

1） 当永久荷载效应对结构不利时，对由可变荷载效应控制的组合应取 1.2，对由永久荷载效应控制的组合应取 1.35；

2） 当永久荷载效应对结构有利时，不应大于 1.0。

2 可变荷载的分项系数应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定。

3 对结构的倾覆、滑移或漂浮验算，荷载的分项系数应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 的规定。

4.2.5 荷载偶然组合的效应设计值 S_d 可按下列规定采用：

1 对于承载能力极限状态计算的效应设计值，应按下式计算：

$$S_d = \sum_{j=1}^{m} S_{G_j k} + S_{A_d} + \psi_{f_1} S_{Q_1 k} + \sum_{i=2}^{n} \psi_{q_i} S_{Q_i k} \quad (4.2.5\text{-}1)$$

式中：S_{A_d} ——按偶然荷载标准值 A_d 计算的荷载效应值；

ψ_{f_1} ——第 1 个可变荷载的频遇值系数；

ψ_{q_i} ——第 i 个可变荷载的准永久值系数。

2 用于偶然事件发生后受损结构整体稳固性验算的效应设计值，应按下式计算：

$$S_d = \sum_{j=1}^{m} S_{G_j k} + \psi_{f_1} S_{Q_1 k} + \sum_{i=2}^{n} \psi_{q_i} S_{Q_i k} \quad (4.2.5\text{-}2)$$

4.2.6 对于正常使用极限状态，应根据不同的设计要求，采用荷载的标准组合、频遇组合或准永久组合，并应按下式计算：

$$S_d \leqslant C \quad (4.2.6)$$

式中：C ——结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值，例如变形、裂缝、振幅、加速度、应力等的限值，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定采用。

4.2.7 荷载标准组合的效应设计值 S_d 应按下式计算，且组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。

$$S_d = \sum_{j=1}^{m} S_{G_j k} + S_{Q_1 k} + \sum_{i=2}^{n} \psi_{c_i} S_{Q_i k} \quad (4.2.7)$$

4.2.8 荷载频遇组合的效应设计值 S_d 应按下式计算，且组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。

$$S_d = \sum_{j=1}^{m} S_{G_j k} + \psi_{f_1} S_{Q_1 k} + \sum_{i=2}^{n} \psi_{q_i} S_{Q_i k} \quad (4.2.8)$$

4.2.9 荷载准永久组合的效应设计值 S_d 应按下式计算，且组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。

$$S_d = \sum_{j=1}^{m} S_{G_j k} + \sum_{i=1}^{n} \psi_{q_i} S_{Q_i k} \quad (4.2.9)$$

4.2.10 结构构件的截面抗震验算，应按下式计算：

$$S \leqslant R/\gamma_{RE} \quad (4.2.10)$$

式中：γ_{RE} ——承载力抗震调整系数，按现行国家标准《建筑抗

震设计规范》GB 50011 的规定执行；

R ——结构构件承载力设计值。

4.2.11 结构构件地震作用效应和其他荷载效应的基本组合，应按下式计算：

$$S = \gamma_G S_{GE} + \gamma_{Eh} S_{Ehk} + \gamma_{Ev} S_{Evk} + \psi_w \gamma_w S_{wk} \quad (4.2.11)$$

式中：S ——结构构件内力组合的设计值，包括组合的弯矩、轴向力、剪力设计值等；

γ_G ——重力荷载分项系数，一般取 1.2，当重力荷载效应对构件承载能力有利时，不大于 1.0；

γ_{Eh}、γ_{Ev} ——分别为水平、竖向地震作用分项系数，按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定执行；

γ_w ——风荷载分项系数，取 1.4；

S_{GE} ——重力荷载代表值的效应，按本标准第 4.2.12 条规定采用；

S_{Ehk} ——水平地震作用标准值的效应，该效应需乘以相应的增大系数或调整系数；

S_{Evk} ——竖向地震作用标准值的效应，该效应需乘以相应的增大系数或调整系数；

S_{wk} ——风荷载标准值的效应；

ψ_w ——风荷载组合值系数，一般结构取 0.0，风荷载起控制作用的建筑取 0.2。

4.2.12 计算地震作用时，建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载的组合值系数，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定。

4.3 永 久 荷 载

4.3.1 永久荷载应包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力以及其他需要按永久荷载考虑的荷载。

4.3.2 结构构件自重、附属建筑自重、隔墙自重的标准值可按结构构件的设计尺寸与材料单位体积的自重计算确定。

4.3.3 土压力应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 的规定。

4.3.4 混凝土的收缩及徐变应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定。

4.4 可变荷载

4.4.1 楼面、屋面活荷载标准值及组合值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定。

4.4.2 高架车站常用楼面均布活荷载标准值及组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值应符合表 4.4.2 的规定。

表 4.4.2 高架车站常用楼面均布活荷载标准值及组合值、频遇值和准永久值系数

项次	类别	标准值（kN/m^2）	组合值系数（ψ_c）	频遇值系数（ψ_f）	准永久值系数（ψ_q）
1	车站站厅、站台、楼梯	4.0	0.7	0.6	0.5
2	人行天桥	5.0	0.7	0.6	0.5
3	变电所等设备用房	不小于 8.0	0.9	0.9	0.8
4	厕所、盥洗室	2.5	0.7	0.6	0.5

4.4.3 风荷载的计算应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定。对体型复杂的高架车站以及为满足建筑造型需要的体型复杂的车站附属结构，风荷载应根据风洞实验结果取值。

4.4.4 雪荷载的计算应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定。

4.4.5 列车及梁轨相互作用荷载效应应按本标准第 3 章的规定计算，其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值应符合

表 4.4.5 的规定。

表 4.4.5 列车及梁轨相互作用荷载组合值系数、频遇值系数和准永久值系数

项次	类别	标准值（kN）	组合值系数（ψ_c）	频遇值系数（ψ_f）	准永久值系数（ψ_q）
1	列车及梁轨相互作用荷载	详见第 3 章	0.7	0.7	0.6

注：1 列车荷载应在最不利位置处进行验算；

2 列车动力系数不小于 1.3。

4.4.6 车站高架结构应按不同施工阶段的施工荷载进行检算。

4.4.7 屋面均布活荷载不应与雪荷载同时组合。

4.5 偶然荷载和地震荷载

4.5.1 断轨力、脱轨荷载、船舶或船筏撞击力、汽车撞击力的计算应符合本标准第 3 章的规定。

4.5.2 地震作用的计算应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1《建筑地基基础设计规范》GB 50007

2《建筑结构荷载规范》GB 50009

3《混凝土结构设计规范》GB 50010

4《建筑抗震设计规范》GB 50011

5《铁路工程抗震设计规范》GB 50111

6《地铁设计规范》GB 50157

7《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362

8《铁路桥涵设计规范》TB 10002

9《铁路无缝线路设计规范》TB 10015

10《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092

中华人民共和国行业标准

城市轨道交通高架结构设计荷载标准

CJJ/T 301－2020

条 文 说 明

编 制 说 明

《城市轨道交通高架结构设计荷载标准》CJJ/T 301－2020，经住房和城乡建设部2020年4月9日以第87号公告批准、发布。

本标准编制过程中，编制组对城市轨道交通高架结构荷载技术进行了调查研究，总结了我国城市轨道交通高架结构设计的研究成果和工程实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，取得了高架区间、高架车站荷载的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、监理、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《城市轨道交通高架结构设计荷载标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目　　次

1　总则 …… 26
3　高架区间结构设计荷载 …… 27
3.1　荷载分类及组合 …… 27
3.2　恒载 …… 29
3.3　活载 …… 30
3.4　附加力 …… 34
3.5　特殊荷载 …… 35
4　高架车站结构设计荷载 …… 38
4.1　荷载分类和荷载代表值 …… 38
4.2　荷载组合 …… 39

1 总　则

1.0.2 城市轨道交通为方便人们出行，一般两车站距离较短，车辆最高运营速度不会超过120km/h。

1.0.3 国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153－2008第3.3.1条强制性条文明确规定“工程结构设计时，应规定结构的设计使用年限”。按照国家标准《地铁设计规范》GB 50157－2013第1.0.12条“主体结构设计使用年限为100年”的规定和国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153－2008附录A第A.2.3条“铁路桥涵结构的设计使用年限应为100年”的规定，本标准规定城市轨道交通高架结构主体结构的设计使用年限应为100年。

除主体结构外，如车站结构内部的钢筋混凝土楼板、站台板等，以及轨道交通运营控制中心的一些地面的重要建筑物，当损坏或大修会危及安全或严重影响轨道交通正常运营时，也应保证其设计年限为100年。

3 高架区间结构设计荷载

3.1 荷载分类及组合

3.1.1 荷载按其性质和发生概率划分为主力、附加力和特殊荷载。

主力是经常发生的；附加力不是经常发生的，或者其最大值发生概率较小；特殊荷载是暂时的或者属于灾害性的，发生的概率是极小的。

表 3.1.1 将混凝土收缩及徐变影响列为恒载，因混凝土的收缩和徐变是必然产生的，其作用也是长期的，尤其对刚构、拱等超静定结构有显著影响。此外还将基础变位的影响也列为恒载。

无缝线路桥梁上长钢轨纵向力是一项重要的荷载，产生的机理也比较复杂，本标准中的长钢轨伸缩力和挠曲力、长钢轨断轨力是按现行行业标准《铁路无缝线路设计规范》TB 10015 制定的。

桥梁因温度变化而伸缩，因列车荷载作用而发生挠曲，桥梁的这种变形又受到轨道结构的约束，又因桥上无缝线路的连续性致使梁变形时，钢轨产生两种纵向水平力，分别称之为伸缩力和挠曲力；同时两种力也反作用于梁，并传递到支座和墩台上。伸缩力和挠曲力都是主力，但二者在同一轨道上不会同时产生。

桥上无缝线路的钢轨，由于疲劳、纵向力过大或其他原因损伤可能造成断轨，因而产生断轨力。断轨力按一跨简支梁或一联连续梁长范围内的线路纵向阻力之和计算。最大断轨力不超过最大温度拉力值。在正常运营养护条件下，发生断轨的概率比较小，而断轨力的值又比较大，所以规定不论单线或双线桥梁，只计算一轨的断轨力，而且将其作为特殊荷载，称为长钢轨断轨力。在荷载组合上，只考虑它与主力相结合，不与其他附加力

组合。

列车产生横向摇摆力的原因很多，其中以列车蛇行运动为主要原因。中国铁道科学研究院集团有限公司的试验中提出，列车横向摇摆力与离心力是同时存在的。在德国《铁路桥梁及其工程结构规范》DS804 第 17A 条中规定：求算水平折角用的荷载组合时，列车横向摇摆力与离心力、风力是组合的。因此将列车横向摇摆力列入主力活载中。

在有流冰的河流上，流水压力比流冰压力小得多，因此流水压力一般可以忽略不计。检算桥墩受冰压力作用时，一般为桥上无车控制，而且与列车制动力同时发生的机会甚少，因此可不考虑与制动力或牵引力的组合。

多年冻土地区的桥梁，由于季节融化层冻胀的影响，使基础产生冻胀力。此力的大小随地温变化而定，其最大值发生概率较小，故列为附加力。

船只或排筏撞击墩台发生的概率很小，地震作用发生的概率更小，故将船只或排筏撞击力、地震作用划为特殊荷载，规定不与其他附加力同时计算。施工荷载是暂时的，还可采取临时措施来保证安全，因而均列为特殊荷载，以免有过多的安全储备。列车脱轨荷载和汽车撞击力荷载作为特殊荷载。

3.1.5 桥梁位于无缝线路固定区纵向力组合原则：①同一股钢轨的伸缩力、断轨力相互独立，不作叠加；②伸缩力、挠曲力、断轨力不与同线的离心力、牵引力或制动力等组合；③伸缩力、挠曲力按主力考虑，断轨力按特殊荷载考虑。

桥梁位于无缝线路伸缩区纵向力组合原则：伸缩区桥梁墩台所承受的伸缩力按主力考虑，不与挠曲力、断轨力、牵引力或制动力组合。

桥上无缝线路纵向力是在考虑了最不利情况下的计算结果，断轨力在线路纵向阻力已接近或达到临界值时产生，且由于列车动载的作用产生挠曲力时，伸缩力已有所放散，因此墩台检算时，同一股钢轨作用在桥梁上的各项纵向力不作叠加。

伸缩力、挠曲力是经常作用在桥梁的纵向力，按主力计算，断轨力是偶然作用在桥梁上的纵向力，出现概率较小，按特殊力考虑。

为确保桥梁墩台的安全，作用在桥梁的纵向力，考虑最不利情况的组合。各种组合情况下，均要考虑桥梁以及墩台的恒载。

无缝线路断轨力及船只或汽车撞击力，只计算其中一种荷载与主力相组合，不与其他附加力组合。

3.2 恒　　载

3.2.3 混凝土收缩，主要是由于水泥浆凝结而产生，也包括了环境干燥所产生的干缩。

混凝土收缩有下列现象：

1 随水灰比加大而增加。

2 高强度等级水泥的收缩较大，采用各种外加剂时也会加大收缩。

3 增加填充集料可减少收缩，并随集料的种类、形状及颗粒组成的不同而异。

4 收缩在凝结初期比较快，以后逐渐迟缓，但仍继续很长时间。

5 环境湿度大的收缩小，干燥地区收缩大。对于超静定结构（如拱式结构、刚构等）和结合梁等，要考虑由于混凝土收缩变形所引起赘余力的变化和截面内力的变化。

对于钢筋混凝土结构，当混凝土收缩时，钢筋承受压力，阻碍了混凝土部分的收缩变形，并使混凝土承受拉力。

分段灌筑的混凝土结构和钢筋混凝土结构，因收缩已在合拢前部分完成，故对混凝土收缩的影响可予酌减，拼装式结构也因同样理由可酌减。

研究混凝土收缩问题时，往往与混凝土徐变现象分不开。混凝土收缩使构件本身产生应力，而这种应力的长期存在又使混凝土发生徐变，此种徐变限制或抵消了一部分收缩应力。混凝土的

收缩系数一般可定为 2×10^{-4}～4×10^{-4}，平均为 3×10^{-4}。但这些数值是对实验室内的试件而言，而实际上随着构件体积的增大，表面模量（单位体积的表面面积）相对减小，影响到表面的水分散发。另外还要考虑实际构件施工过程中已完成部分收缩，因此采用的收缩系数标准为 0.00015～0.0002，而混凝土的线膨胀系数为 0.00001，相当于降低温度 20℃和 15℃。

3.3 活　　载

3.3.1 对于双线桥，规定竖向荷载不折减，这是考虑到地铁、轻轨列车行车密度高、轴重一致的特点。以 30m 梁跨为例，按 3min 间隔、全天运行 17h 计，两车在桥上相遇的概率约为 382 次/a。对一般铁路而言，当采用内燃和电力机车牵引时，满载货物列车与机车荷载相近；也以同样条件计，两车在桥上相遇的概率约为 57 次/a。显然，城市轨道交通列车两车在桥上相遇的概率大很多。国外的一些规范如日本铁路结构设计标准、英国 BS 5400（铁路列车）、美国 AREA－1977（铁路列车）、德国 DS 804（铁路列车）等双线桥加载都不折减。

3.3.2 上海申通地铁集团有限公司和同济大学“城市高架轨道交通桥梁结构设计主要参数研究（中间报告）”中收集了国内外 14 种地铁车辆和 7 种轻轨车辆的轴重资料。地铁车辆轴重从 98.5kN（英国伦敦）到 182.1kN（法国巴黎）不等，轻轨车辆轴重从 78.0kN（中国拟制的 8 轴车）到 110kN（中国上海）不等。鉴于地铁、轻轨列车种类的多样性并考虑到车辆构造发展将从不锈钢转向铝合金，意味着自重只会减少，而乘客载重不会变化。

根据国内外收集到的资料，直线电机系统基本车型有 L_A、L_B、L_C 3 种。北京地铁机场线采用 L_A 型车辆，车辆宽度 3.2m，采用四辆编组。广州地铁四号线、五号线、六号线均采用 L_B 型车辆，车辆宽度 2.8m，均采用四辆编组。L_C 型列车车辆基本宽度为 2.6m，车辆基本长度为 16.5m，采用 2 辆～6 辆编组，在

我国尚无实例。

对直线电机机车车辆荷载汇总见表1。

表1　直线电机机车车辆荷载

直线电机车型	D_1(m)	D_2(m)	D_3(m)	D_4(m)	P(kN)	空车 P(kN)
L_B（广州）	2.32	2.0	9.14	2.32	130.0	75
L_A（北京）	1.85	1.9	10.10	1.40	97.5	60
L_C（庞巴迪 MarkⅡ）	1.55	1.9	10.10	1.40	94.3	55

对直线电机机车车辆荷载对梁式桥（轨道交通常用跨度的简支梁、连续梁）产生的荷载效应进行了详细的比较分析：

1　车辆荷载效应的差异：由于三种荷载图式的差异，L_A、L_B的荷载效应均超过 L_C，L_B、L_C全部跨度范围均超过5%比较控制值，在简支梁结构最大超过31.8%，最小超过24.3%，在连续梁结构最大超过36.7%，最小超过23.9%，L_A、L_C未超过5%比较控制值。

2　荷载效应组合的差异：L_B、L_C全部跨度范围均超过5%比较控制值，L_A、L_C未超过5%比较控制值。由于恒载权重的影响，L_B、L_C在简支梁结构最大超过8.1%，在连续梁结构，除一处超过46.7%外，其余最大超过20%。鉴于上述比较，L_B与 L_C差异较大，L_A与 L_C差异不大。

关于低地板有轨电车，鉴于我国目前未标准化，在此仅列收集的部分资料，见图1及表2。

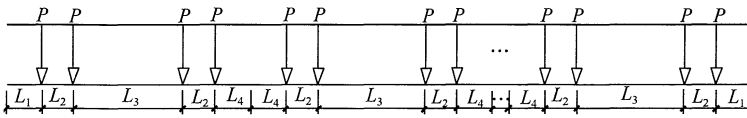


图1　列车竖向静活载标准图式

L_1—单节车辆第一位转向架前轮轴心距该节车辆前端端部水平距离；L_2—轴距；L_3—单节车辆第一位转向架后轮距该节车辆第二位转向架前轮轴心水平距离；L_4—单节车辆第二位转向架后轮轴心距该节车辆后端端部水平距离；P—轴重

表 2　低地板有轨电车荷载

车型	L_1(m)	L_2(m)	L_3(m)	L_4(m)	P(kN)	空车 P(kN)
长春轻轨电车	6	2.925	1.85	8.46	105	75
大连轻轨电车	6	1.95	1.7	8.1	83.4(头车) 128(中间车)	62.4(头车) 85.1(中间车)
诺丁汉轻轨电车	6	3.9	1.8	9.9	94.8	62.2

注：L_1—单节车辆第一位转向架前轮轴心距该节车辆前端端部水平距离；L_2—轴距；L_3—单节车辆第一位转向架后轮距该节车辆第二位转向架前轮轴心水平距离；P—轴重

3.3.3　本条关于动力系数的取值进行了规定。

从理论上分析，地铁与轻轨列车荷载比一般铁路荷载小很多，因此，桥梁带载自振频率与梁的自振频率比较接近，从而远远高于列车荷载引起的强迫振动频率，因此，动力系数要较一般铁路荷载小些。上海申通地铁集团有限公司和原上海铁道大学进行了明珠线 30m 梁的车桥耦合振动计算，并在桥上进行了实测，两者结果相接近（当 $V=60$km/h 时，理论计算 $1+\mu=1.121$，实测 $1+\mu=1.145$），这两个值分别相当于行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002－2017 动力系数公式计算值的 60.5%和 72.5%。因此标准规范偏于安全，对于最高运行时速在 80km/h 及以下的轨道交通桥梁取行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002－2017 规定值的 80%倍。

近年来，随着轨道交通车辆性能的提高，已经有多条轨道交通线路的最高运行速度确定为 120km/h 或更高，因此在列车运行速度大于或等于 120km/h 的情况下，由于列车动力响应的增加，轨道交通桥梁的动力系数可偏于安全地按行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002－2017 的规定取值。

3.3.4　单线高架结构的疲劳列车按构件或连接应力的最不利影响线加载。城市轨道交通行车间隔时间短，双线或多线车辆在桥上相遇的次数较多，应该予以考虑。城市轨道交通车辆运营速度不高，影响线加载长度若与单车的车辆长度接近，单车就会产生一个应力循环，而双线或多线对向行车的单车很可能多次同时出

现在最不利影响线区段上，为偏于安全，按双线或多线同时在最不利位置加载，但需按设计使用年限内的累计相遇加载次数统计应力循环次数。理论上，双线或多线高架结构应该按构件或连接应力的最不利影响面进行双线或多线加载，但计算工作量太大，一般仍按平面结构的最不利影响线概念进行加载。

3.3.6 大跨度钢箱梁、钢桁梁、弯桥等要考虑伸缩力、挠曲力、断轨力对梁的影响。

3.3.7 本条对列车横向摇摆力的计算进行了规定。

1 由于列车蛇行运动、机车各部分产生的动力不对称作用、车轮轮缘存在损伤、轮轴不位于车轮中心处以及机动车车辆振动作用及轨道不平顺的影响，致使列车在行进中发生左右摇摆，车轮产生作用于轨面的横向摇摆力。其中蛇行运动是引起列车横向摇摆力的主要因素。

研究表明，列车蛇行运动具有随机性，试验列车通过桥梁的任一时刻，有的车轮对轨面作用向左侧的集中摇摆力，有的车轮对轨面作用向右侧的集中摇摆力。对于桥梁，这些向左与向右的集中摇摆力会彼此抵消一部分。当列车中两辆车的前车后转向架和后车前转向架同时向左或向右时，对桥梁的横向作用最大，特别对于中小跨度桥梁，这个作用规律比较明确。在大跨度桥上，由于同时作用车辆太多，每辆车的横向振动相对随机性大，彼此抵消作用非常复杂，但从局部不利的角度来考虑，对桥梁的整体横向作用也可采用以上作用模式。

欧盟通过大量的计算和试验研究得出，列车的横向摇摆力对桥梁的最大作用是：两辆车的前车后转向架和后车前转向架同一方向达到最大，也就是 4 个轮轴的横向集中力各达到 25kN，因此德国 DS804 规范中的横向摇摆力按 $4\times25\text{kN}=100\text{kN}$ 计算，在连续的道砟道床桥面上，横向摇摆力可沿线路方向均匀分布在 $L=4.0\text{m}$ 的长度上，在进行局部结构设计时，可按均布荷载进行设计。

2 跨座式单轨交通由于不存在轨距加宽，所以车辆蛇形运

动非常小，并且因为水平轮采用橡胶轮胎，所以水平力的冲击作用也很小。日本跨座式单轨交通以跨度 20m 的梁作为测定结果，对连接起来的一列列车，车辆横向荷载最大值是各轴重的 10%，而且发生频率非常小，换算成集中荷载，相当于单轴重的 22.2%。安全起见，其大小取一列车辆设计荷载轴重的 25%。本标准暂套用日本单轨交通的相关参数，待国内具备足够的试验数据后，再进行调整。

3.3.9 城市轨道高架桥疏散平台一般以通行巡道和维修人员为主，一般行人不多。同时，车辆出现故障时，起到疏散旅客的作用，在疏散平台上，有时需放置轨枕、钢轨和工具，故在高架区间疏散平台上的竖向活载采用 4.0kPa。

当设计主梁时，疏散平台竖向活荷载不与列车活载同时计算，列车通过时疏散平台上不能有行人，至于存放工具仅属偶然现象，且一般不会满布，故在此情形下疏散平台竖向活荷载与列车活载不同时考虑。

3.4 附 加 力

3.4.1 本条是关于制动力取值的规定。

车辆制动力可分成作用于轨面的制动力和桥墩承受的制动力。桥梁长度短，通过钢轨传至路基的制动力就多，桥墩承受的制动力就较少些，反之亦然。经多年试验研究并根据一般桥梁长度（几十米至 1km、2km），行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002－2017确定桥墩承受的制动力为梁上列车竖向静活载的 10%，这是指紧急制动时发生的值。

城市轨道交通高架桥一般都是长大桥，传至桥墩部分的制动力也要大些，因此，本标准规定区间高架桥制动力采用竖向静活载的 15%。

国外如北美洲的一些地铁与轻轨系统，作用于轨面的列车制动力采用值见表 3。

车站及附近桥梁由于列车进出站而频繁发生制动和启动，因

此双线桥按双线制动力考虑，但由于一般都不是紧急制动，因此每线制动按10%计。

表3　国外列车制动力采用值

国家	城市轨道交通名称	作用于轨面的制动力
美国	旧金山城市轨道（BART）	$0.21qL$
美国	芝加哥城市轨道（CTA）	$0.15qL$
美国	亚特兰大地铁（MARTA）	$0.21qL$
美国	华盛顿地铁（WMATA）	$0.15qL$
加拿大	多伦多地铁（TTC）	$0.25qL$
加拿大	加拿大轻轨（CLRV）	$0.25qL$

注：qL——一孔或一联梁上一条线上列车竖向荷载总重

直线电机列车牵引力按列车最大加速度1.5m/s^{2}计算；其制动力在非磁轨制动时，与其他轨道交通列车制动系统相同，也采用紧急制动加速度1.5m/s^{2}计算其制动力，因此区间高架桥制动力采用竖向静活载的10%。磁轨制动时，由车辆制造商提供，按最大减速度计算。

3.5　特殊荷载

3.5.1　当桥梁位于无缝线路固定区时，墩台上的断轨力按$r\times L$（N）计算，其中r为线路纵向阻力（N/cm），L为简支梁跨度或连续梁的联长（cm），当L大于无缝线路断轨时钢轨伸缩区的长度时，L取断轨时钢轨伸缩区的长度。在连续梁的跨中设置钢轨伸缩调节器时，断轨力按$r\times L/2$（N）计算，当$L/2$大于无缝线路断轨时钢轨伸缩区的长度时，$L/2$取断轨时钢轨伸缩区的长度。

3.5.2　我国对脱轨荷载的研究不多，目前是按国外规范的有关规定取值。

由欧洲规范有关桥梁上脱轨结构要求和等效荷载的规定可以得知：

脱轨荷载的第一种情况的线荷载，大致相当于实际运行列车脱轨后产生的荷载，在此情况下结构物的主要部分（如桥面板和主梁等）不应产生严重破坏，钢筋应力应在屈服点以内，混凝土不形成宽裂缝。

脱轨荷载的第二种情况的线荷载，相当于列车脱轨，虽没有坠落桥下，但已作用于桥面边缘附近，在此情况下，须确保结构的稳定性。

3.5.3 船只或排筏对桥梁墩台撞击力的计算，本条的计算方法是假定船只或排筏作用于墩台上的有效动能全部转化为碰撞力所做的静力功来计算，一般称“静力法”。

假定船只或排筏的质量为 m_1，$m_1=W/g_n$，其中 W 为船只或排筏重，g_n为标准自由落体加速度。驶近墩台的速度为 v，对于船只应根据航运部门提供的数据，对于排筏可采用筏运期的水流速度。船只或排筏撞击桥墩时其纵轴线与墩台面的夹角为 α，如图 2 所示，其动能 $E=\frac{1}{2}m_1(v\sin\alpha)^2+\frac{1}{2}m_1(v\cos\alpha)^2$。

相应航道等级的船只撞击力见表 4，供设计时参考。

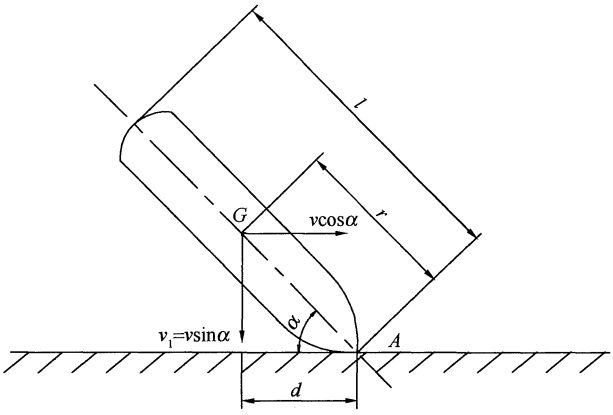


图 2　船只撞击示意图

A—船只与桥梁墩台的撞击点；*G*—船只或排筏的重心；*d*—船只重心至撞击点在墩台面上的投影距离；*r*—撞击点至船只或排筏重心的距离（沿船纵轴）；*l*—船只或排筏的长度

表 4　船只撞击力参数表

内河航道等级	通航船只装载量（t）	船只撞击力（kN）	
		顺桥轴方向，通航桥跨一侧	横桥轴方向，桥墩上游端
一	3000	1050	1300
二	2000	850	1100
三	1000	600	750
四	500	450	550
五	300	350	400
六	100	200	250

3.5.4　跨越公路的桥梁，设在公路上或紧邻公路边缘的桥墩，当其可能受到汽车撞击时，要根据实际情况设置坚固可靠的防护工程，如采用拦板、防冲架、防撞墙等措施以防止桥墩被撞。当无法设置防护工程时，须考虑汽车对桥墩的撞击力。此力属特殊荷载，不与其他附加荷载同时考虑，只与主力组合。

3.5.5　高架结构的抗震计算应执行现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的规定，跨度大于 150m 的钢梁和跨度大于 120m 的预应力混凝土梁的抗震计算需专题研究。

4 高架车站结构设计荷载

4.1 荷载分类和荷载代表值

4.1.1 本标准中的永久荷载和可变荷载类同于以往所谓的恒荷载和活荷载；而偶然荷载为城市轨道交通运行中出现的持续时间很短有可能产生危害性的荷载。

土压力和预加力作为永久荷载是因为它们都是随时间单调变化而能趋于限值的荷载，其标准值都是依其可能出现的最大值来确定。在建筑结构设计中，有时也会遇到有水压力作用的情况，对水位不变的水压力可按永久荷载考虑，而水位变化的水压力应按可变荷载考虑。

列车及梁轨相互作用荷载是在列车通过时产生的荷载，作用在承受车辆荷载的构件上。

断轨力、脱轨荷载、船舶或排筏撞击力、汽车撞击力、工程车、救援车荷载是车站中短时间内可能产生危害性的荷载。

地震作用（包括地震力和地震加速度等）由现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 具体规定。

4.1.2 直接承受列车荷载的高架车站结构构件，由于列车荷载的作用效应比较明显，应采用本标准第 3 章的规定进行取值或组合。直接承受列车荷载的构件主要包括轨道梁（板）、支撑轨道梁的横梁、柱及基础。

4.1.3 结构设计中采用何种荷载代表将直接影响到荷载的取值和大小，关系结构设计的安全。虽然任何荷载都具有不同性质的变异性，但在设计中，不可能直接引用反映荷载变异性的各种统计参数，需通过复杂的概率运算进行具体设计。因此，在设计时，除了采用能便于设计者使用的设计表达式外，对荷载仍应赋予一个规定的量值，称为荷载代表值。荷载可根据不同的设计要

求，规定不同的代表值，以使之能更确切地反映它在设计中的特点。本标准给出荷载的四种代表值：标准值、组合值、频遇值和准永久值。荷载标准值是荷载的基本代表值，而其他代表值都可在标准值的基础上乘以相应的系数后得出。

荷载标准值是指其在结构的使用期间可能出现的最大荷载值。由于荷载本身的随机性，因而使用期间的最大荷载也是随机变量，原则上也可用它的统计分布来描述。根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 的规定，荷载标准值统一由设计基准期最大荷载概率分布的某个分位值来确定，设计基准期统一规定为 50 年，而对该分位值的百分位未作统一规定。

4.2 荷 载 组 合

4.2.1、4.2.2 当整个结构或结构的一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一功能要求时，则称此特定状态为结构对该功能的极限状态。设计中的极限状态往往以结构的某种荷载效应，如内力、应力、变形、裂缝等超过相应规定的标志为依据。根据设计中要求考虑的结构功能，结构的极限状态在总体上可分为两大类，即承载能力极限状态和正常使用极限状态。对承载能力极限状态，一般是以结构的内力超过其承载能力为依据；对正常使用极限状态，一般是以结构的变形、裂缝、振动参数超过设计允许的限值为依据。在当前的设计中，有时也通过结构应力的控制来保证结构满足正常使用的要求，例如地基承载应力的控制。

对所考虑的极限状态，在确定其荷载效应时，应对所有可能同时出现的诸荷载作用加以组合，求得组合后在结构中的总效应。考虑荷载出现的变化性质，包括出现与否和不同的作用方向，这种组合可以多种多样，因此还需在所有可能组合中，取其中最不利的一组作为该极限状态的设计依据。

4.2.3 对于承载能力极限状态的荷载组合，可按现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 的规定，根据所考虑

的设计状况，选用不同的组合：对持久和短暂设计状况，应采用基本组合，对偶然设计状况，应采用偶然组合。

在承载能力极限状态的基本组合中，公式（4.2.3-1）和公式（4.2.3-2）给出了荷载效应组合设计值的表达式。建立表达式的目的是在各种可能出现的荷载组合情况下，通过设计都能使结构维持在相同的可靠度水平上。这个原则同样适用于正常使用极限状态的各个组合的表达式。

在应用公式（4.2.3-1）时，式中的 S_{Q_1k} 为各种可变荷载效应中其设计值为控制其组合为最不利者，当设计者无法判断时，可轮次以各可变荷载效应 S_{Q_ik} 为 S_{Q_1k}，选其中最不利的荷载效应组合为设计依据，这个过程建议由计算机程序的运算来完成。

在应用公式（4.2.3-2）的组合式时，对可变荷载，出于简化的目的，也可仅考虑与结构自重方向一致的竖向荷载，而忽略影响不大的横向荷载。此外，对某些材料的结构，可考虑自身的特点，由各结构设计规范自行规定，可不采用该组合式进行校核。

必须指出，条文中给出的荷载效应组合值的表达式是采用各项可变荷载效应叠加的形式，这在理论上仅适用于各项可变荷载的效应与荷载为线性关系的情况。当涉及非线性问题时，应根据问题性质，或按有关设计规范的规定采用其他不同的方法。

引入可变荷载考虑结构设计使用年限调整系数 γ_L 的目的，是为解决设计使用年限与设计基准期不同时对可变荷载标准值的调整问题。当设计使用年限与设计基准期不同时，采用调整系数 γ_L 对可变荷载的标准值进行调整。

设计基准期是为统一确定荷载和材料的标准值而规定的年限，它通常是一个固定值。可变荷载是一个随机过程，其标准值是指在结构设计基准期内可能出现的最大值，由设计基准期最大荷载概率分布的某个分位值来确定。

设计使用年限是指设计规定的结构或结构构件不需要进行大修即可按其预定目的使用的时期，它不是一个固定值，与结构的

用途和重要性有关。设计使用年限长短对结构设计的影响要从荷载和耐久性两个方面考虑。设计使用年限越长，结构使用中荷载出现“大值”的可能性越大，所以设计中应提高荷载标准值；相反，设计使用年限越短，结构使用中荷载出现“大值”的可能性越小，设计中可降低荷载标准值，以保持结构安全和经济的一致性。耐久性是决定结构设计使用年限的主要因素，这方面应在结构设计规范中考虑。

4.2.4 荷载效应组合的设计值中，荷载分项系数应根据荷载不同的变异系数和荷载的具体组合情况（包括不同荷载的效应比），以及与抗力有关的分项系数的取值水平等因素确定，以使在不同设计情况下的结构可靠度能趋于一致。但为了设计上的方便，将荷载分成永久荷载和可变荷载两类，相应给出两个规定的系数 γ_G 和 γ_Q 。这两个分项系数是在荷载标准值已给定的前提下，是按极限状态设计表达式设计所得的各类结构构件的可靠指标，与规定的目标可靠指标之间，在总体上误差最小为原则，经优化后选定的。

分析表明，当永久荷载效应与可变荷载效应相比很大时，若仍采用 $\gamma_G=1.2$，则结构的可靠度就不能达到目标值的要求，因此，在本标准公式（4.2.3-2）给出的由永久荷载效应控制的设计组合值中，相应取 $\gamma_G=1.35$。

分析还表明，当永久荷载效应与可变荷载效应异号时，若仍采用 $\gamma_G=1.2$，则结构的可靠度会随永久荷载效应所占比重的增大而严重降低，此时，γ_G 宜取小于 1.0 的系数。但考虑到经济效果和应用方便的因素，建议取 $\gamma_G=1.0$。当地下水压力作为永久荷载考虑时，由于受地表水位的限制，其分项系数一般建议取 1.0。

在倾覆、滑移或漂浮等有关结构整体稳定性的验算中，永久荷载效应一般对结构是有利的，荷载分项系数一般应取小于 1.0 的值。虽然各结构标准已经广泛采用分项系数表达方式，但对永久荷载分项系数的取值，如地下水荷载的分项系数，各地方有差

异，目前还不可能采用统一的系数。因此，在本标准中原则上不规定与此有关的分项系数的取值，以免发生矛盾。当在其他结构设计规范中对结构倾覆、滑移或漂浮的验算有具体规定时，应按结构设计规范的规定执行，当没有具体规定时，对永久荷载分项系数应按工程经验采用不大于 1.0 的值。

4.2.6～4.2.9 对于结构的正常使用极限状态设计，过去主要是验算结构在正常使用条件下的变形和裂缝，并控制它们不超过限值。其中，与之有关的荷载效应都是根据荷载的标准值确定的。实际上，在正常使用的极限状态设计时，与状态有关的荷载水平不一定非以设计基准期内的最大荷载为准，应根据正常使用的具体条件来考虑。参照国际标准，对正常使用极限状态的设计，当考虑短期效应时，可根据不同的设计要求，分别采用荷载的标准组合或频遇组合，当考虑长期效应时，可采用准永久组合。频遇组合系指永久荷载标准值、主导可变荷载的频遇值与伴随可变荷载的准永久值的效应组合。